

1 - Soluzione nel tempo dell'eq. differenziale non omogenea

Dato il processo:

TESTO SCALTO IN LATEX

$$\ddot{y} + 14\ddot{y} + 62\ddot{y} + 106\dot{y} + 105y = 2u$$

IN CASO CI FOSSE STATO UN COEFFICIENTE BISOGNEREBBE NORMALIZZARLA (DIVIDERE PER IL PRIMO COEFFICIENTE)

Calcolare la risposta del sistema con $u(t) = 5\delta_{-1}(t)$; $y(0) = 2$; $\dot{y}(0) = 0$; $\ddot{y}(0) = 0$; $\ddot{y} = 0$

IL
GRADINO

CONDIZIONI INIZIALI

clear all
syms y(t) → INDICO CHE LA SOLUZIONE y(t) È SIMBOlica
ode = diff(y,t,4)+14*diff(y,t,3)+62*diff(y,t,2)+106*diff(y,t)+105*y == 2*5
ode(t) = → UNA VARIABLE PORTA UGUALE A UN'ESPRESSIONE LOGICA
PERCHÉ SULL'EQ. C'È SCALTO 2AL → M.C.S.
DOPPIO UGUALE PERCHÉ HO DIVISATO CHE QUESTA È UN'EQUAZIONE

$$\frac{d^4}{dt^4} y(t) + 14 \frac{d^3}{dt^3} y(t) + 62 \frac{d^2}{dt^2} y(t) + 106 \frac{d}{dt} y(t) + 105 y(t) = 10$$

Dy(t)=diff(y,t) → DEVO DICHIARARE DELLE VARIABLE SIMBOLICHE PER METTERE LE CONDIZIONI AL COMANDO

$$Dy(t) = \frac{d}{dt} y(t)$$

$$D2y(t)=diff(y,t,2)$$

$$D2y(t) = \frac{d^2}{dt^2} y(t)$$

$$D3y(t)=diff(y,t,3)$$

$$D3y(t) = \frac{d^3}{dt^3} y(t)$$

cond1 = y(0) == 2;
cond2 = Dy(0) == 0;
cond3 = D2y(0) == 0;
cond4 = D3y(0) == 0;

SCALTO
LE 4
CONDIZIONI

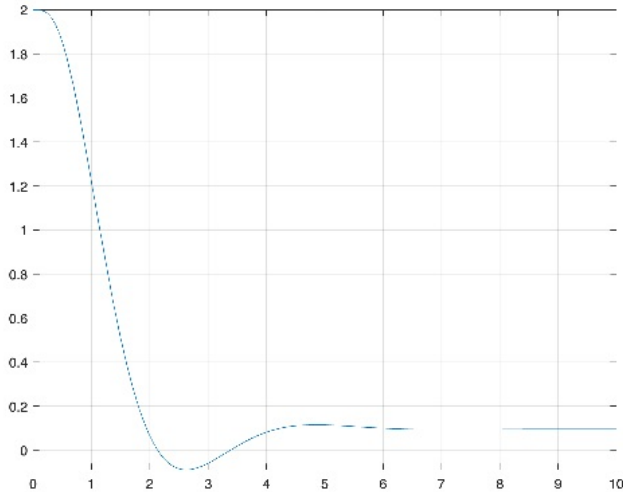
conds=[cond1 cond2 cond3 cond4]; ↗ LE METTO
INSIEME IN UN VETTORE

ySol(t) = dsolve(ode, conds) → ASSEGNO IL
RISULTATO A
UNA VARIABILE

$$ySol(t) = \frac{10e^{-5t}}{9} - \frac{50e^{-7t}}{133} + \frac{200e^{-t}\cos(\sqrt{2}t)}{171} + \frac{350\sqrt{2}e^{-t}\sin(\sqrt{2}t)}{171} + \frac{2}{21}$$

↑ UNA RADICE
IN -5
↑ UNA RADICE
IN -7
↑ DUE RADICI COMPLESSE
E CONIUGATE

↗ PLOT
DEI LE
FUNZIONI SIMBOLICHE
fplot(ySol,[0 10]) → SERVE A VEDERE COME VA LA SOLUZIONE
grid ↗ E CHE VA DA 0 A 10 ↖ LA PARTE NEGATIVA VA SEMPRE SCARTATA!!!



SU QUESTO COMPITO L'ESERCIZIO FINIVA

QUI

SE IL GRAFICO NON AVEVA ALTA STABILITA'

ES.

DATO IL PROCESSO

$$\ddot{y} + 4\ddot{y} + 2\dot{y} + 2y = 3u$$

CONDIZIONI INIZIALI

$$u(t) = 2\delta_-(t); \quad y(0) = 4; \quad \dot{y}(0) = 0; \quad \ddot{y}(0) = 0$$

↓ Allora

Roots([1 4 2 2]) → COEFFICIENTI SOPRA

TAU=1/0.2 → VELOCITA' CON CUI LA SOLUZIONE TENDE ALLA STABILITA'
↗ 0.2 PERCHÉ È LA RADICE PIÙ PICCOLA (VAL. ASSOLUTO)

fplot(ySol,[0 6*TAU]) → COME INIZIALE
INGRESSO

GRID

CALCOLO ESPRESSIONE SPAZIO DI STATO / FORMA CANONICA

$$\ddot{y} + 14\ddot{y} + 62\ddot{y} + 106\dot{y} + 105y = 2u$$

↳ ANCHE QUI SE IL PRIMO COEFFICIENTE NON È 1 BISOGNA NORMALIZZARE

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -105 & -106 & -62 & -14 \end{bmatrix}$$

$x_1 = y$
 $x_2 = \dot{y}$
 $x_3 = \ddot{y}$
 $x_4 = \dddot{y}$

$$A = 4 \times 4$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -105 & -106 & -62 & -14 \end{bmatrix}$$

↳ SISTEMA DI ORDINE 4
PERCHÉ HA 4 DERIVATE
E DOPO SCRIVERE 4 TERMINI

$$B = [0 \ 0 \ 0 \ 2]^T$$

↳ COEFFICIENTI
DELLA U

$$B = 4 \times 1$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = cx \end{cases}$$

$$C = [1 \ 0 \ 0 \ 0]$$

↳ USCITA DELL'OGGETTO MISURATO
COME SEMPLICE È Y CHE È x_1

$$C = 1 \times 4$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

SE È DEBITATO ANCHE L'INGRESSO

IN B CI METTO TUTTI 0 E UN 1

IN C CI METTO I COEFFICIENTI DELL'INGRESSO IN ORDINE CRESCENTE

2 - Funzione di trasferimento

Calcolare la funzione di trasferimento (NUMERICA)

$s = \text{tf}([1 \ 0], 1);$
 $F = 3 / (s^3 + 4*s^2 + 2*s + 2)$

NUM. COEFF. → ESEMPIO
DENOM. COEFF. → ESEMPIO
DEFINISCO LA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO S COME SE FOSS E S/1

→ FUNZIONE DI TRASFERIMENTO
 $F =$

$$\frac{3}{s^3 + 4s^2 + 2s + 2}$$

Continuous-time transfer function.

DATO IL PROCESSO

$$\ddot{y} + 4\dot{y} + 2y = 3u$$

CONDIZIONI INIZIALI

$$u(t) = 2\delta_{-1}(t); \quad y(0) = 4; \quad \dot{y}(0) = 0; \quad \ddot{y}(0) = 0$$

3 - Stabilità e risposta indiciale

Determinare la stabilità del sistema e la sua risposta indiciale, nonché i suoi principali parametri

```
roots(F.Denominator{1})
```

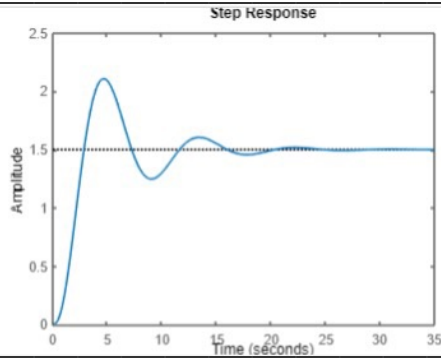
```
ans = 3x1 complex  
-3.5987 + 0.0000i  
-0.2007 + 0.7180i  
-0.2007 - 0.7180i
```

IL SISTEMA È STABILE SE I POLI SONO
TUTTI A PARTE REALE NEGATIVA O A
PARTE REALE NULA A PARTO CHE ABBIANO
MOLTEPLICITÀ 1

il sistema è stabile con due dinamiche oscillatorie e una reale

LE DINAMICHE OSCILLATORIE
CI SONO QUANDO CI SONO DUE
POLI COMPLESSI E CONIUGATI

step(F) → RISPOSTA INDICIALE



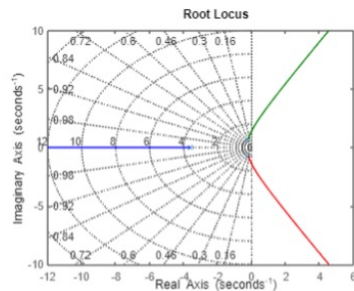
```
stepinfo(F)
```

```
ans = struct with fields:  
    RiseTime: 1.7898  
    TransientTime: 18.9743  
    SettlingTime: 18.9743  
    SettlingMin: 1.2473  
    SettlingMax: 2.1085  
    Overshoot: 40.5640  
    Undershoot: 0  
    Peak: 2.1085  
    PeakTime: 4.5900
```

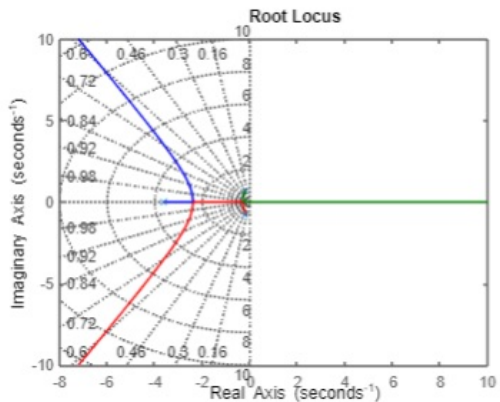
4 - Controllore proporzionale con il luogo delle radici

Analizzare con il luogo delle radici il comportamento di un controllore proporzionale e scegliere un guadagno che fornisca un Overshoot inferiore al 10% e un tempo di salita più breve possibile.

LUOGO DELLE
RADICI DEL
TRASFERIMENTO DI RUINA
`rlocus(F),grid`



`rlocus(-F),grid`

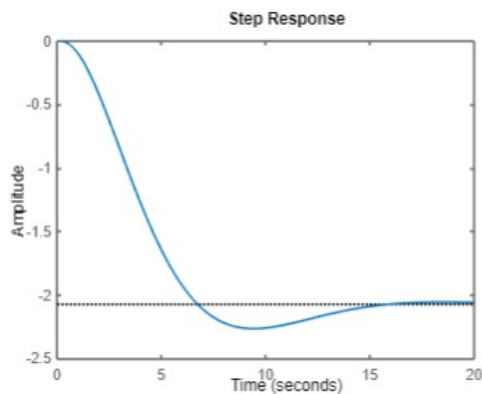


il sistema a ciclo chiuso risulta stabile per un controllore proporzionale con $-0.66 < K_c < 1.91$

SE I POLI NON
SUPERANO GLI ZERI
E RESTANO A SINISTRA
 $K_c < 0$

Proviamo a scegliere per tentativi un K_c che dia un overshoot inferiore al 10%

$K_c = -0.45$; *Prima aumenti il guadagno e minore è il tempo di salita*
 $W = \text{feedback}(K_c * F, 1)$; *→ definizione della funzione a ciclo chiuso*
 $\text{step}(W)$ *→ serve a vedere come risponde il sistema*



`stepinfo(W)`

```
ans = struct with fields:
    RiseTime: 4.3497
    TransientTime: 14.0603
    SettlingTime: 14.0603
    SettlingMin: -2.2686
    SettlingMax: -1.8881
    Overshoot: 9.2297
    Undershoot: 0
    Peak: 2.2686
    PeakTime: 9.3658
```

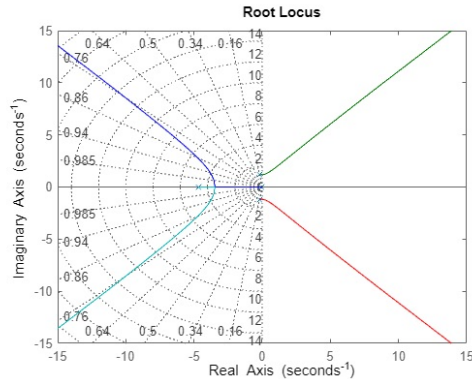
abbiamo un overshoot del 9.2%. Il fatto che K_c sia negativo significa solo che si dovrà invertire il riferimento.

5 - Analisi con un integratore

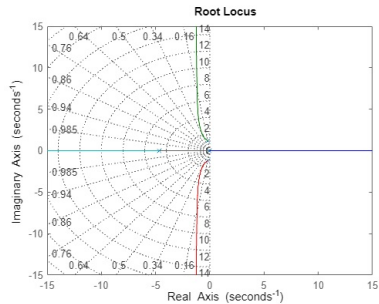
Analizzare con il luogo delle radici il comportamento di un controllore proporzionale con un integratore e scegliere un guadagno che ammetta per i poli uno smorzamento minimo (damping) pari a 0.1

L'aggiunta di un integratore rende il sistema di controllo di tipo 1 ma la sua stabilizzazione con una costante può diventare più difficile. Vediamo cosa succede con il luogo delle radici:

```
C=1/s;  
rlocus(C*F),grid
```



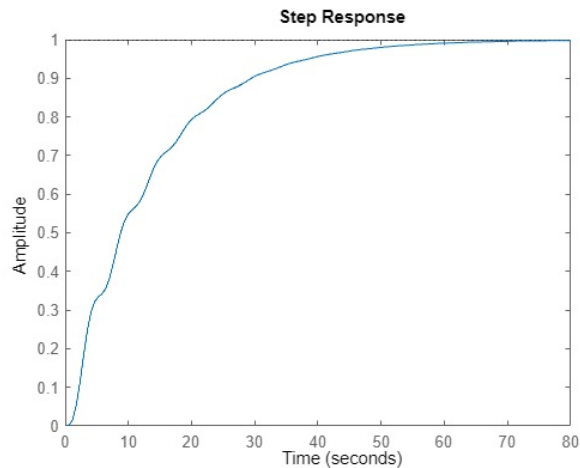
```
rlocus(-C*F),grid
```



anche qui proviamo a scegliere un valore del guadagno che soddisfi la specifica

*↑ GAIN DEL PUNTO
CHE HA DAMPING 0.7 SI TROVA
VEDENDO I VALORI DELLE GAIN IN AUTO
DEL LUOGO DELLE RADII.*

```
Kp=0.134;  
W=feedback(Kp*C*F,1);  
step(W)
```



```
stepinfo(W)
```

```
ans = struct with fields:  
    RiseTime: 27.2443  
    TransientTime: 49.9383  
    SettlingTime: 49.9383  
    SettlingMin: 0.9031  
    SettlingMax: 0.9993  
    Overshoot: 0  
    Undershoot: 0  
    Peak: 0.9993  
    PeakTime: 92.8112
```

6 - Sintesi di un controllore PID

Determinare un PID tale da avere un tempo di salita minore di 0.3 sec e una sovraelongazione minore del 30%
RISE TIME (OVERSHOOT)

Utilizziamo la forma ideale del controllore PID e proviamo a scegliere i parametri manualmente:

DEFINIZIONE DEI DIVERSI PARAMETRI DEL REGOLATORE

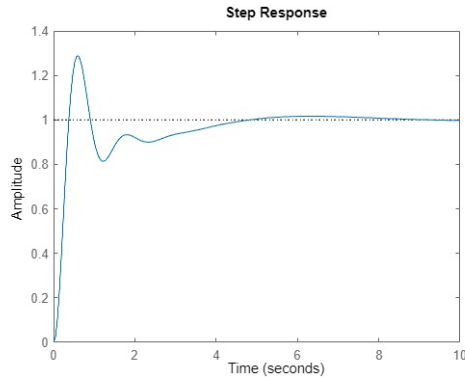
$K_p=5$; $\rightarrow$ GUADAGNO PROPORZIONALE
 $K_d=1.6$; $\rightarrow$ GUADAGNO INTEGRALE
 $K_i=1$; $\rightarrow$ GUADAGNO DERIVATIVO
 $N=100$; $\rightarrow$ COSTANTE DI TEMPO
 $PID=K_p \cdot (1+K_i/s+K_d \cdot N/(1+N/s))$ $\rightarrow$ DEFINIZIONE DEL REGOLATORE

PID =

$$\frac{805 s^2 + 505 s + 500}{s^2 + 100 s}$$

Continuous-time transfer function.

$w2=\text{feedback}(PID \cdot F, 1)$; $\rightarrow$ CALCOLO DELLA FUNZIONE A CICLO CHIUSO
 $\text{step}(w2, 10)$ $\rightarrow$ CALCOLO DELL'USCITA INDICATA



$\text{stepinfo}(w2)$ $\rightarrow$ VALUTAZIONE DEI PARAMETRI DELLA USCITA INDICATA

```
ans = struct with fields:
    RiseTime: 0.2483
    TransientTime: 4.1468
    SettlingTime: 6.3468
    SettlingMin: 0.8142
    SettlingMax: 1.2868
    Overshoot: 28.6769
    Undershoot: 0
    Peak: 1.2868
    PeakTime: 0.6168
```

DATO IL PROCESSO

$$\ddot{y} + 5\dot{y} + 3y + 7y = 4u$$

COND. INIZ.

$$u(t) = 3 \cdot \mathbb{1}_{t \geq 0}; \quad y(0) = 2; \quad \dot{y}(0) = 0; \quad \ddot{y}(0) = 0$$

Vediamo cosa si può fare con il tool del Matlab di tuning di un PID controller:

Tune PID Controller

`C` `pidInfo2` = PID controller in Standard form tuned for model F with response time of 0.47661 seconds

Select plant

Plant `F`

Specify controller settings

Form `Standard`

Degrees of Freedom `1DOF`

Controller Type `PID`

Specify system performance goals

Domain `Time`

`<<`

0.2

Response Time (seconds)

`>>`

2

0.47661

0.0153508

0

Transient Behavior

0.9

Specify optional parameters

Display results

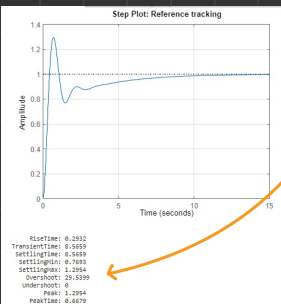
Output Plot

`Step Plot: Reference tracking`

☒ System response characteristics

Baseline controller

`None`



SI TROVA DENTRO
INSERTA `TUNE PID CONTROLLER`

SELEZIONA LA
FUNZIONE IN CANTIERA
OVERRIDE DA CONTROLLARE

1 DOF DI LIBERTÀ
3 GRADI DI LIBERTÀ

QUA SELEZIONA
PID

AUTOTUNING: I PARAMETRI
LI SELEZIONA LUI ALL'INIZIO

VARIANO CAMBIA QUESTI
DUE PER LE SPECIFICHE
IMPOSTATE NEL COMPITO

LA CLICCHI PER AVERE TUTTE LE INFORMAZIONI

SENE PERCHÉ TI DICE I PARAMETRI NECESSARI AL COMPITO

`pidInfo2`

`pidInfo2 = struct with fields:`

Stable: 1
CrossoverFrequency: 4.1963
PhaseMargin: 36.0837

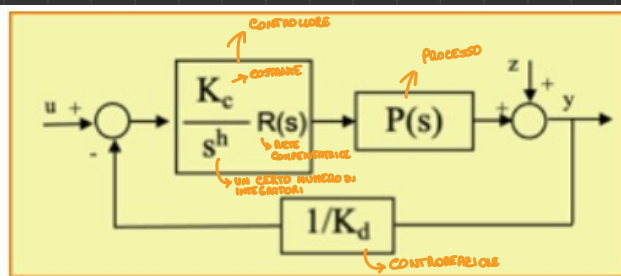
`C`

`C =`

$$K_p * (1 + \frac{1}{T_i} + \frac{1}{s} + T_d * s)$$

with $K_p = 7.35$, $T_i = 3.23$, $T_d = 0.806$

Continuous-time PID controller in standard form



→ SISTEMA A CONTRORREAZIONE, CI
SERVE PER DARE I NOMI

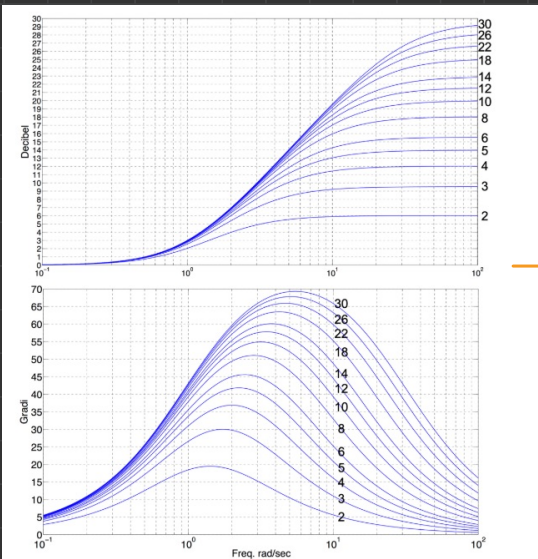
DETERMINARE GLI ELEMENTI RICHIESTI

Dato il sistema in figura con:

$$P(s) = \frac{50 s/2 + 1}{(s^2/70^2 + 0.8s/70 + 1)(s/100 + 1)}$$

Handwritten notes: "GHIACCIO DEL P" points to the numerator; "DE 25M" points to the denominator; "TUTTI A FASE POSITIVA" and "DEVE NEGATIVA" point to the denominator; "È UN SISTEMA A FASE MINIMA" points to the denominator; "TRE POLI" points to the denominator.

$$K_d = 2$$



→ SERVE PER LA SINUSI
DELLA RETE

→ SOTTO QUESTE DUE METTI UN CURA AL

1 - Determinazione di h e Kc:

Determinare il valore di h e Kc tale che per $u(t)=2\delta(t)$ $e \leq 0.2$

syms Kc $\rightarrow$ Kc variabile simbolica

h=1; % per portare il tipo di sistema di controllo a 1

Kd=2

Kd = 2

emax=0.2

emax = 0.2000

Kp=50

Kp = 50

Kc=double(vpasolve(Kd^2/(Kc*Kp)*2==emax))

Kc = 0.8000

per $Kc \geq 0.8$ la specifica è soddisfatta. Scelgo $Kc=0.8$

POSSIBILI ESERCIZI ANCHE:
- LANCIO
- RAMP
- RAMP PARABOLICA

FORMA LINEARE

$(\frac{t^2}{2})$

RICORDARSI QUESTO 2

SE FORSE DEVI 1 h=0
SE FORSE DEVI 2 h=2

DELTA NEL TEMPO

$\delta_1 = 1$ $\delta_2 = t$ $\delta_3 = \frac{t^2}{2}$

k \ l	0	1	2
0	$\frac{K_d^2}{K_d K_p}$	∞	∞
1	0	$\frac{K_d^2}{K_p}$	∞
2	0	0	$\frac{K_d^2}{K_p}$

IL NUMERO GIUSTO DA UTILIZZARE
DIPENDE DA QUANTI INTEGRATORI CI
SONO IN CARENZA DIRETTA

2 - Sintesi rete correttrice

Determinare una rete correttrice in modo tale che:

1. l'errore di riproduzione di una sinusoide unitaria in ingresso sia minore (in uscita) di 0.3 fino a $\omega=2$ rad/sec,
2. $\omega_t \leq 200$ rad/sec
3. $m_{fase} \geq 45^\circ$

A 2 RAD/SEC DOVRA' ESSERE
SOTTO UNA CERTA FINESTRA
PERMISITA

a) Scrivere la funzione di trasferimento del processo e del controllore sin qui determinato

$$P(s) = \frac{50(s/2 + 1)(s/20 + 1)}{(s^2/70^2 + 0.8s/70 + 1)(s/100 + 1)}$$

$$K_d = 2$$

```
s=tf('s');  
C=Kc/s^h
```

→ CONTROLLORE

C =

SE POSSO STIMO
DELTA, ERA SOLO C=Ke

```
0.8  
---  
s
```

Continuous-time transfer function.

$$P=50 * ((s/2+1)*(s/20+1)) / ...$$

QUELLA IN NUMERO,
FARE MOLTA ATTENZIONE
AUE PARENTESI

P =

$$1.715e09 s^2 + 3.773e10 s + 6.86e10$$

$$2800 s^3 + 436800 s^2 + 2.94e07 s$$

$$+ 1.372e09$$

Continuous-time transfer function.

$$F=C*P/K_d$$

→ SEMPLICE SCHEMARE QUELLO

CHE TRASFORMIAMO NEL DIAGRAMMA A BLOCCHI

2 - Sintesi rete correttrice

Determinare una rete correttrice in modo tale che:

1. si abbia una attenuazione di 15dB dopo la pulsazione 200 rad/sec,



POTREBBE ANCHE ESSERE COSI' LA SEMPLIFICA



DEVI PASSARE SOTTO ALLA FINESTRA PROIBITA

F =

$$\frac{1.372e09 s^2 + 3.018e10 s + 5.488e10}{5600 s^4 + 873600 s^3 + 5.88e07 s^2 + 2.744e09 s}$$

Continuous-time transfer function.

b) Verifica specifica sulla riproduzione di una sinusoide

```
emax=0.3;  
wmax=2; → METTILA CI SOTTO DOPO  
finestra=20*log10(Kd/emax)
```

finestra = 16.4782 → LA E' DAVANTI INSIEME COME QUESTA FINESTRA

* NELLA SPECIFICA ALTERNATIVA

METTO WMIN = 200 CE L'HA DAVANTI LUI

FINESTRA = -15

c) Analisi dei diagrammi a ciclo aperto

tracciamo i vari diagrammi della funzione a ciclo aperto e ciclo chiuso prima della correzione

```
margin(F)  
grid  
hold on  
wmin=0.1 → PENSARE I POLI STANNO TUTTI DOPO  
SE IL RETTAGGIONE STA TUTTO A  
DESTRITA DELLA ORIGINALE ES. 0.01  
wmin = 0.1000
```

* QUINDI QUESTA NON ANDREBBE NELLA
DOWNE! RAGGIUNGERE WMAX CHE NIENTE NO! A CASO

```
a=gcf; *
```

```
ans =
```

```
Axes with properties:
```

```
XLim: [0.1000 10000]  
YLim: [-182.2500 47.2500]  
XScale: 'log'  
YScale: 'linear'  
GridLineStyle: '-'  
Position: [0.1514 0.1100 0.7536 0.3472]  
Units: 'normalized'
```

```
Show all properties
```

```
a.CurrentAxes=a.Children(3); % per disegnare nel subplot giusto *
```

```
% parametri: x iniziale, y iniziale, ampiezza, altezza
```

```
r=rectangle('Position',[wmin,0,wmax-wmin,finestra]); *
```

```
r.FaceColor='red'; *
```

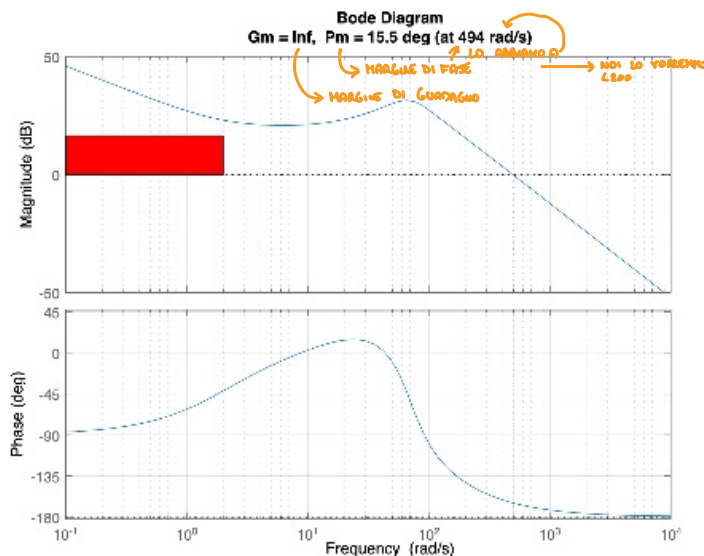
```
hold off → 2. IMPLANTARE
```

↑
QUA ANDREMO
FINESTRA

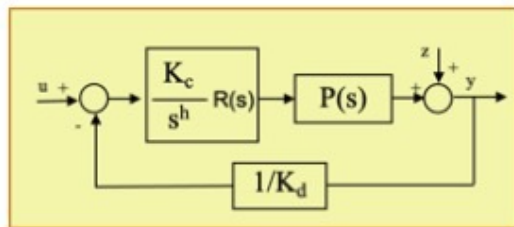
→ - FINESTRA

*

LE METTE LUI



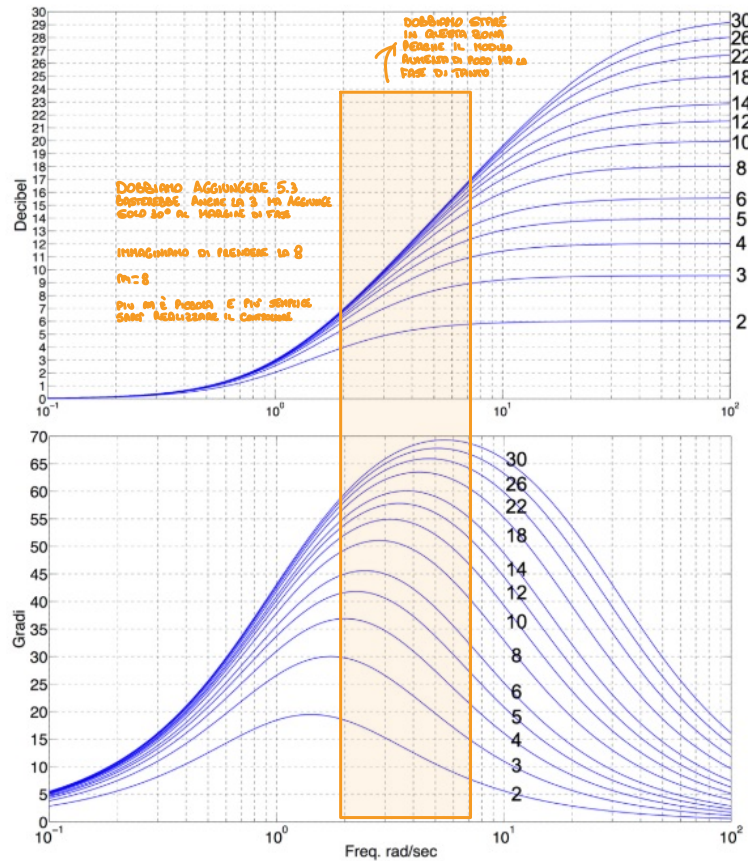
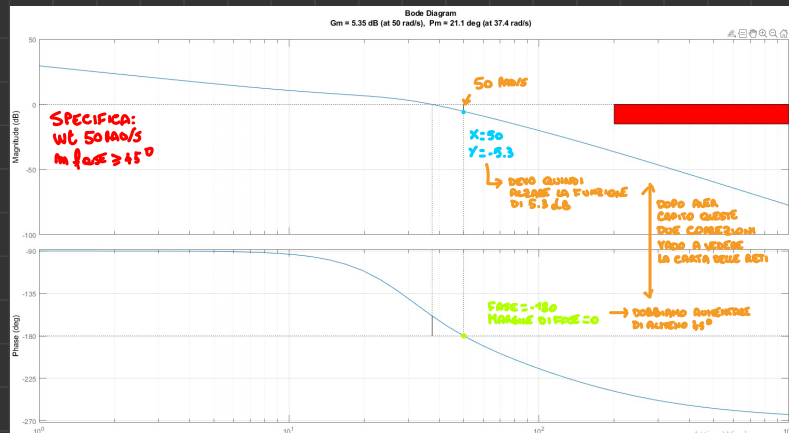
RIFERIMENTO A QUESTO SISTEMA



Dato il sistema in figura con:

$$P(s) = \frac{25(s/20 + 1)}{(s^2/30^2 + 1.2s/30 + 1)(s/100 + 1)}$$

$$K_d = 2$$



d) Scelta rete compensatrice

Supponiamo di voler portare l'omega di taglio a 50 rad/sec. Ci servono 5.5 dB e, per avere il margine di fase richiesto, almeno 45° di fase.

```
m=12;
tau=0.032; → IN BASE A QUELLO CHE METTO SOTTO LA RETE
R=(s*tau+1)/(s*tau/m+1)
```

```
R =
0.384 s + 12
-----
0.032 s + 12
```

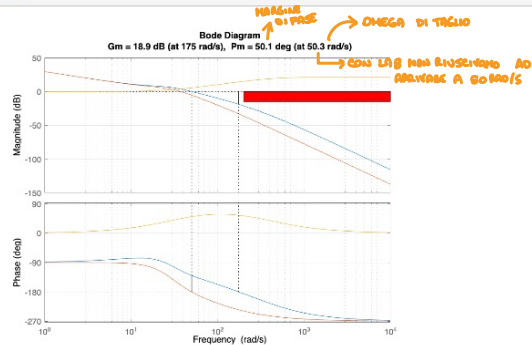
Continuous-time transfer function.

SE DEVI ALZARE dB
 QUESTA CAMBIA A SECONDA DELLA RETE
 ANTICIPATRICE: $(s \cdot \tau + 1) / (s \cdot \tau / m + 1)$ → DESTRA DEL GRAFICO
 ATTENUATRICE: $(s \cdot \tau / m + 1) / (s \cdot \tau + 1)$ → SINISTRA DEL GRAFICO
 SE DEVI ABBASSARE dB

3 - Confronto parametri ciclo aperto con/senza correzione

confrontare gli andamenti in frequenza del ciclo aperto con e senza correzione nei vari diagrammi

```
margin(F*R)
grid
hold on
bode(F)
bode(R)
a=gcf;
a.CurrentAxes=a.Children(3); % per disegnare nel subplot giusto
% parametri: x iniziale, y iniziale, ampiezza, altezza
vmax=10000;
r=rectangle('Position',[vmin,finestra,vmax-vmin,-finestra]);
r.FaceColor='red';
hold off
```



4 - Parametri caratteristici

Valutare per il ciclo chiuso modulo alla risonanza, banda passante, omega di taglio, margine di fase, tempo di salita e sovraelongazione dopo la correzione

```
H=feedback(R*F,1)
```

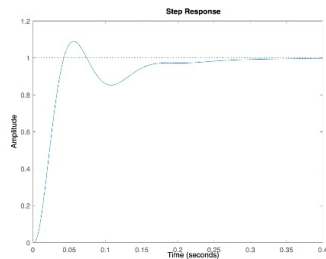
H =

$$6.221e07 s^{-2} + 3.188e09 s + 3.886e10$$

$$35.4 s^{-1} + 1.902e06 s^{-1} + 2.131e06 s^{-1} + 1.385e08 s^{-2} + 4.454e09 s + 3.886e10$$

continuous-time transfer function.

```
step(h)
```



```
stepinfo(h)
```

ans = struct with fields:

RiseTime: 0.0273 → TEMPO DI SALITA

TransientTime: 0.2429

SettlingTime: 0.2429

SettlingMin: 0.8525

SettlingMax: 1.0890

Overshoot: 8.9890 → SOVRELONGAZIONE

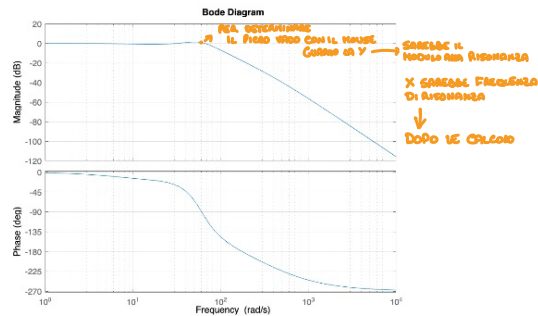
Undershoot: 0

Peak: 1.0890

PeakTime: 0.0566

```
bode(h)
```

```
grid
```



```
[ris, freq_ris] = getPeakGain(W)
```

```
ris = 1.1810  
freq_ris = 51.1440
```

```
mod_ris=20*log10(ris)
```

```
mod_ris = 1.4451
```

```
w_3=getGainCrossover(W,0.7) → banda passante a 3dB
```

```
w_3 = 81.4792
```

modulo all risonanza 1.35 dB

banda passante 81.1

omega di taglio 50 rad/sec

margine di fase 50°

tempo di salita 0.027

sovraelongazione 8.9

5 - Massimo ritardo

Valutare infine il massimo ritardo finito sopportabile dal sistema prima che il margine di fase scenda sotto i 10°

```
syms d  
wt=54 → omega di taglio  
→ che c'è sopra
```

```
wt = 54
```

```
eq= wt*d==(50-10)*pi/180
```

```
eq = → qua ci va il margine di fase
```

$$54d = \frac{2\pi}{9}$$

```
vpasolve(eq)
```

```
ans = 0.012928364829587626495731042729545
```

6 - Valutare l'effetto di un campionamento del controllore

a) scegliere l'omega di campionamento

```
w_c1 = 2*51 %2*banda passante
```

```
w_c1 = 102
```

```
Tc1 = 2*pi/w_c1 %è cosi e basta
```

```
Tc1 = 0.0616
```

b) calcolare la discretizzazione del controllore con il Tc selezionato

```
Cs = R*C; %è cosi e basta
Tustin = c2d(Cs, Tc1, 'tustin'); %è cosi e basta
Zoh = c2d(Cs, Tc1, 'zoh');
bode(Cs, 'g') %crei il grafico per Cs Tustin e Zoh, le lettere 'g' sono i colori
hold on
bode(Tustin, 'r')
bode(Zoh, 'b')
legend %inserisce la leggenda nel grafico
hold off
% l'ordine dei comandi è cosi, hold on è inserito li apposta, non farti
% domande
```

c) calcolare modulo e fase dei controllori discretizzati

```
figure
clf %serve solo a chiudere eventuali hold on lasciati aperti per sbaglio
omega = logspace(-1, 3, 1000); %-1 e 3 sono dati che si prendono dal grafico di bode del punto
[Modulo, Fase] = bode(Tustin, 'y', omega); %è cosi e basta
MT = 20*log10(squeeze(Modulo)); %creo una variabile MT in cui inserisco il modulo di tustin, è
FT = squeeze(Fase); %stessa cosa per la fase di tustin, è cosi e basta

%faccio la stessa cosa anche per Zoh
[Modulo, Fase] = bode(Zoh, 'y', omega);
MZ = 20*log10(squeeze(Modulo));
FZ = squeeze(Fase);

bode(Cs, 'g') %non farti domande e mettilo
hold on

%indirizzo il grafico di sopra % dato dal prof
a=gcf;
```

```

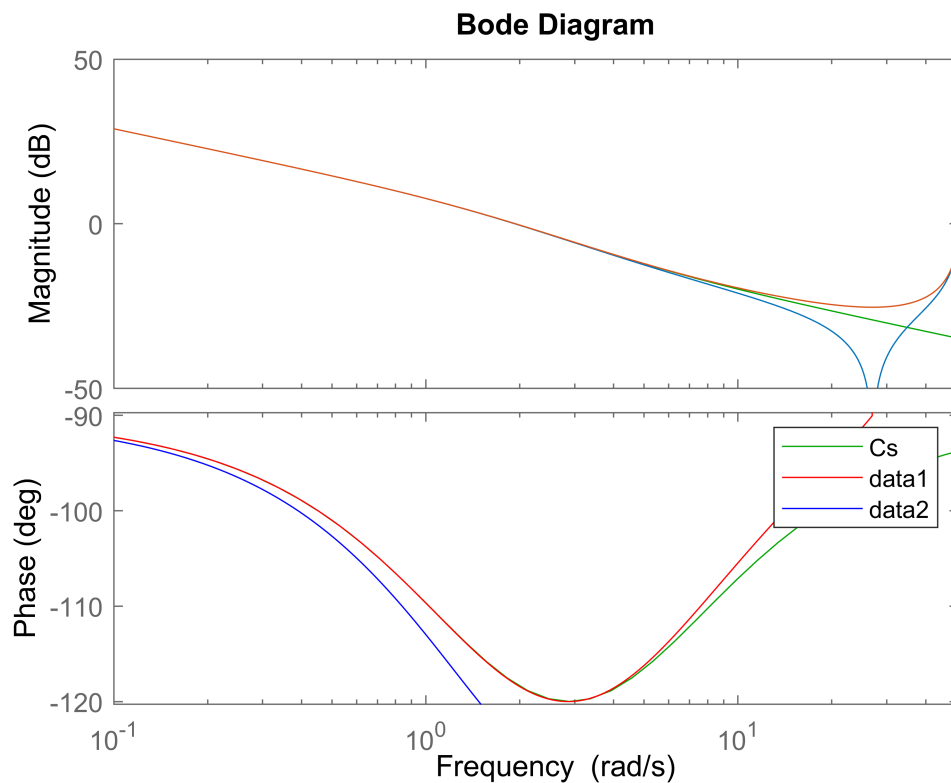
a.CurrentAxes=a.Children(3);

plot(omega,MT)
plot(omega,MZ)
axis([omega(1) w_c1/2 -50 50])

% indirizzo il grafico di sotto
a.CurrentAxes=a.Children(2);
plot(omega,FT,'r')
plot(omega,FZ,'b')

hold off
legend % dato dal prof fino a qui (in teoria)

```



d) calcolare la correzione con i controllori discretizzati

```

[Modulo, Fase] = bode(P/Kd, omega); %è così e basta
MP = 20*log10(squeeze(Modulo));
FP = squeeze(Fase);

margin(F*R, omega), grid %pure qua te mettilo e non fa domande
hold on

```

```
%poi ce la stessa cosa de prima copia e incolla
```

```
%indirizzo il grafico di sopra % dato dal prof
```

```
a=gcf;
```

```
a.CurrentAxes=a.Children(3);
```

```
plot(omega,MT)
```

```
plot(omega,MZ)
```

```
axis([omega(1) w_c1/2 -50 50])
```

```
% indirizzo il grafico di sotto
```

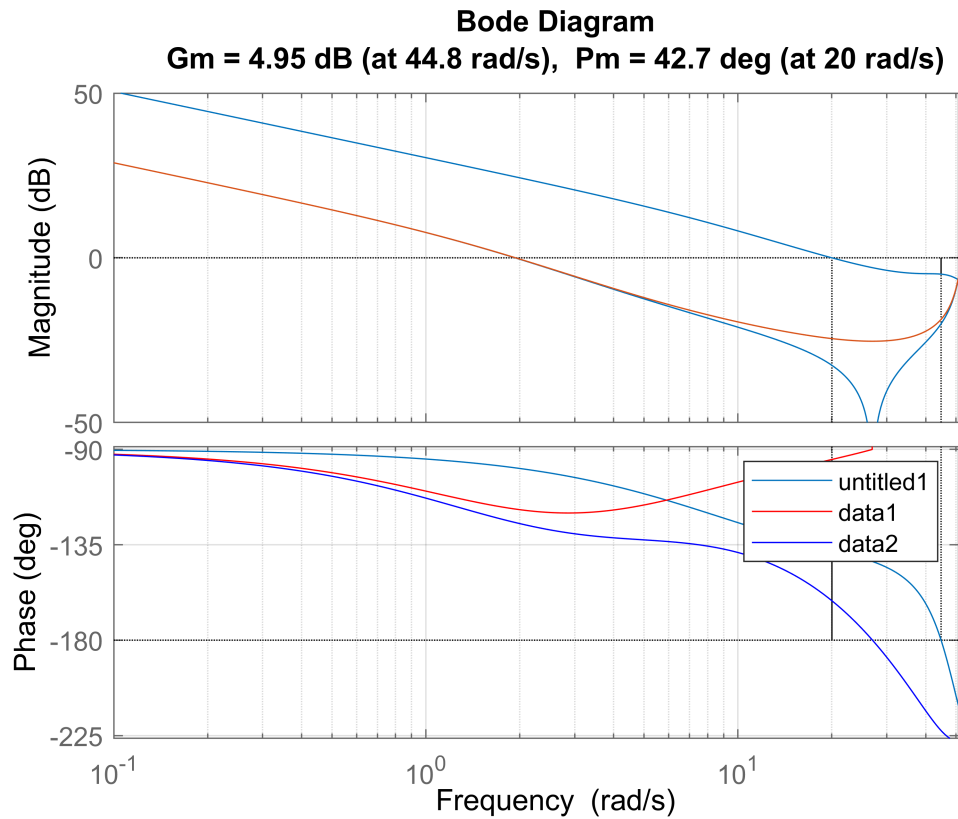
```
a.CurrentAxes=a.Children(2);
```

```
plot(omega,FT,'r')
```

```
plot(omega,FZ,'b')
```

```
hold off
```

```
legend % dato dal prof fino a qui (in teoria)
```



```
%finito mannaggialamaro
```

